姓名 黄绍泽

电　　话：17755604601
邮　　箱：szhuang0601@163.com
个人主页：huangshaoze2004.github.io

目前大四，已经保研至中国科学技术大学
到岗时间：随时到岗
实习时间：即日起至 2026 年 9 月

教育背景

安徽工业大学　材料科学与工程学院　材料科学与工程专业　2022.09-至今

现已保研至中国科学技术大学-化学与材料科学学院-精准智能化学全国重点实验室

主修课程：C 语言程序设计、机械设计基础、工程力学、物理化学、电工学、固体物理、量子力学、热力学与统计物理

平均绩点：3.4/4.5　　**综测排名**：9/148　　**英语能力**：通过六级（463）、通过六级口语

项目经历

基于改进 YOLOv11 的复杂场景目标检测与分割系统

技术架构：计算机视觉、YOLOv11、PyTorch、注意力机制、动态卷积、特征融合、损失函数优化

项目背景：针对基础设施巡检与无人零售中目标检测精度低、漏检率高的工程痛点，对 YOLOv11 网络架构进行深度定制与优化，实现复杂场景下高精度、实时的目标检测与实例分割。产出 2 篇 SCI 论文（第一作者 1 篇，第二作者 1 篇）

- **网络架构升级：**引入动态核仓库卷积（KWConv）与 SPD-Conv 空间深度转换卷积，减少下采样过程中的细节丢失，显著增强对小目标特征的提取能力 。
- **特征融合与注意力机制：**集成 BiFPN 实现多尺度特征的双向加权融合，并嵌入改进的三重注意力（TA）与 CBAM 模块，有效抑制背景噪声并提升了密集遮挡场景下的关键特征感知能力 。
- **损失函数优化：**创新设计 FP-IoU 并引入 MPD-IoU 损失函数，通过自适应惩罚因子，大幅提升了低质量样本与密集重叠目标的边界框回归与像素级定位精度 。

基于贝叶斯优化的 C-H 键选择性硼化反应智能寻优系统（毕业设计）

技术架构：AI for Science、贝叶斯优化（BO）、高斯过程回归（GPR）、分子特征工程、Python

项目背景：传统的化学合成路线开发高度依赖经验试错，成本高且研发周期长。本项目聚焦于 C-H 键选择性硼化反应，旨在通过构建自动化的机器学习寻优工作流，在庞大的化学空间中，高效搜索出满足高选择性和高收率的最佳反应条件。

- **分子特征提取与数据工程：**对目标化学空间内的复杂分子结构进行解析与数字化降维表达，提取 256 位 Morgan 指纹作为底层输入特征，为模型训练提供高质量的数据支撑。
- **代理模型构建与评估：**采用高斯过程回归（GPR）算法构建反应结果预测代理模型，并使用 Python 独立编写完整的交叉验证闭环，确保模型对未知化学空间的精准泛化预测能力。
- **贝叶斯迭代与实验推荐：**全栈开发贝叶斯优化算法流程，利用期望增量（EI）采集函数智能平衡“探索”与“利用”，实现每轮自动推荐 24 组高潜力的下一轮实验参数，大幅缩短了化学实验的迭代周期。

基于湿态胶体模板的深紫外等离激元铝纳米孔阵列制备与机制研究（国家级大创项目）

技术架构：纳米材料制备、反应离子刻蚀（RIE）、FDTD 模拟、SEM/XPS 表征

项目内容：针对铝高附着性导致难以大面积制备深紫外等离激元小周期纳米孔阵列的痛点 ，创新性提出“湿态胶体模板”策略 ，通过气液界面自组装结合刻蚀与电子束蒸发技术，成功高效制备了均匀的小周期（240 nm、300 nm）铝孔阵列 ；建立 FDTD 理论模型系统揭示了不同界面的多波段电场增强物理机制 ，并结合形貌表征与生化测试，验证了该阵列卓越的无标记荧光增强性能。该工作成果发表 SCI 论文 1 篇（第二作者）。

专业技能

大模型与智能体开发：深入理解大模型工作流程以及 MCP 交互标准；掌握 OpenClaw 智能体底层架构与系统调优，能够为 AI Agent 独立编写自定义 Skill；精通 Prompt Engineering，熟练运用 Claude Code、Cursor 等工具实现研发流程自动化与提效。

算法与数据科学：具备扎实的机器学习与深度学习基础，熟悉 YOLO 系列视觉算法；熟练使用 sklearn 库进行特征工程与数据建模；具备出色的跨学科数学建模能力，能将贝叶斯优化算法成功落地于高维参数空间的搜索与极值预测。

编程语言与开发工具：熟练使用 Python、C/C++ 及 MATLAB；熟悉 Linux 终端的日常开发与命令操作；掌握 Git/GitHub，具备代码版本控制与开源项目协作能力。

仪器表征与实验技能：具备化学/材料实验功底，熟练掌握手套箱的操作；掌握气相色谱（GC）、液相色谱（LC）、核磁共振（NMR）等大型精密仪器的操作流程，能够将微观物质表征的高维数据与宏观算法模型进行精准映射。

其　　他：熟悉 Adobe 全家桶系列软件，如 Pr、PS 和 Au 等，有做自媒体的经历。

荣誉获奖

2024 年数模国赛 A 题二等奖（前 2%）；2024 年 MathorCup 二等奖；2025 年华数杯国际赛特等奖（前 5%）；2024 年未来杯大数据挑战赛一等奖（前 5%）；2025 年数维杯二等奖；2025 年“互联网+”国铜；其他省级校级奖项 10 余项。